

Лабораторная работа №6

Операционные системы

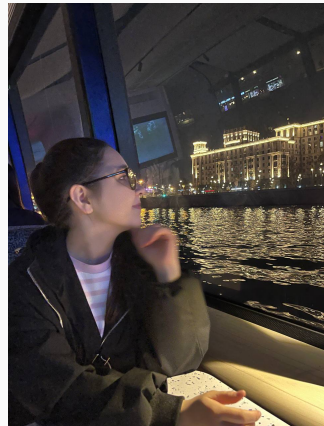
Николаева А. Б.

19 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Николаева Ангелина Борисовна
- Студентка НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- [1032253612@rudn.ru]



Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

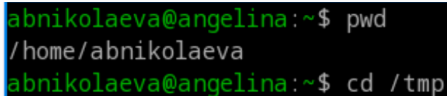
Задание

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога.
2. Поработайте с командой `ls`
3. Поработайте с командой `mkdir` и `rmdir`
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера

Выполнение лабораторной работы

Определяю полное имя вашего домашнего каталога. Перехожу в каталог /tmp.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'abnikolaeva@angelina:~\$'. The first command is 'pwd', followed by the output '/home/abnikolaeva'. The second command is 'cd /tmp'.

```
abnikolaeva@angelina:~$ pwd
/home/abnikolaeva
abnikolaeva@angelina:~$ cd /tmp
```

Рис. 1: pwd и cd

Вывожу на экран содержимое каталога /tmp с разными опциями.

```
abnikolaeva@angelina:~$ cd /tmp
abnikolaeva@angelina:/tmp$ ls
sddm--oSWvaE
sddm-auth-0719f0fe-938e-473e-91d9-992742583586
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-ModemManager.service-JZ9Ssv
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-abrtd.service-lwp7bN
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-chronyd.service-04R0oL
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-dbus-broker.service-KQpmlm
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-irqbalance.service-x5gb8G
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-pcsd.service-GyLyXE
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-polkit.service-zfcNLr
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-rtkit-daemon.service-PQtIGY
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-systemd-logind.service-lBoRUJ
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-upower.service-KCpjyq
abnikolaeva@angelina:/tmp$
```

Рис. 2: ls

ls-a выводит скрытые файлы

```
abnikolaeva@angelina:/tmp$ ls -a
.
..
.ICE-unix
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
.font-unix
sddm --oSMvaE
sddm-auth-0719f0fe-938e-473e-91d9-992742583586
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-ModemManager.service-JZ9Ssv
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-abrted.service-lwp7bN
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-chronyd.service-04R0oL
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-dbus-broker.service-KQpmlm
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-irqbalance.service-x5gb8G
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-polkit.service-zfcNLr
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-rtkit-daemon.service-PQtIGY
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-systemd-logind.service-lBoRUJ
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-upower.service-KCpjyq
abnikolaeva@angelina:/tmp$
```

Рис. 3: ls -a

ls-F выводит тип файла

```
abnikolaeva@angelina:/tmp$ ls -F
sddm--oSMvaE-                                systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-irqbalance.service-x5gb8G
sddm-auth-0719f0fe-938e-473e-91d9-992742583586 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-polkit.service-zfcMLr
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-ModemManager.service-JZ9Ssvsystemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-rtkit-daemon.service-PQtIGY
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-abrt-d.service-lwp7bN      systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-systemd-logind.service-lBoRUJ
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-chronyd.service-04R0oL      systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-upower.service-KCpjyq
systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-dbus-broker.service-KQpml
abnikolaeva@angelina:/tmp$
```

Рис. 4: ls -F

ls-l выводит развёрнутую информацию

```
abnikolaeva@angelina:/tmp$ ls -l
total 0
drwx-----, 1 sddm sddm  0 Jun 17  2026 sddm--oSMvaE
drwx--x--x, 1 root root  0 Jun 17  2026 sddm-auth-0719f0fe-938e-473e-91d9-992742583586
drwx-----, 3 root root 60 Jun 17  2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-ModemManager.service-JZ9Ssv
drwx-----, 3 root root 60 Jun 17  2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-abrt.service-lwp7bN
drwx-----, 3 root root 60 Jun 17  2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-chronyd.service-04R0oL
drwx-----, 3 root root 60 Jun 17  2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-dbus-broker.service-KQpalm
drwx-----, 3 root root 60 Jun 17  2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-irqbalance.service-x5gb8G
drwx-----, 3 root root 60 Jun 17  2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-polkit.service-zfcNLr
drwx-----, 3 root root 60 Jun 17  2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-rtkit-daemon.service-PQtIGY
drwx-----, 3 root root 60 Jun 17  2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-systemd-logind.service-lBoRUJ
drwx-----, 3 root root 60 Jun 17  2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-upower.service-KCpjyq
abnikolaeva@angelina:/tmp$
```

Рис. 5: ls -l

```

abnikolaeva@angelina:/tmp$ ls -alF
total 4
drwxrwxrwt. 15 root      root      360 Jun 17 09:27 ./
dr-xr-xr-x.  1 root      root      154 Apr 22 10:06 ../
drwxrwxrwt.  2 root      root      40 Jun 17 2026 .ICE-unix/
-r--r--r--.  1 abnikolaeva abnikolaeva 11 Jun 17 08:32 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root      root      60 Jun 17 08:32 .X11-unix/
drwxrwxrwt.  2 root      root      40 Jun 17 2026 .XIM-unix/
drwxrwxrwt.  2 root      root      40 Jun 17 2026 .font-unix/
srwx-----  1 sddm      sddm      0 Jun 17 2026 sddm--oSMvaE-
srwxr-xr-x.  1 root      root      0 Jun 17 2026 sddm-auth-0719f0fe-938e-473e-91d9-992742583586
drwx-----  3 root      root      60 Jun 17 2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-ModemManager.service-JZ9Ssv
drwx-----  3 root      root      60 Jun 17 2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-abrttd.service-lmp7bN
drwx-----  3 root      root      60 Jun 17 2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-chronyd.service-04R0oL
drwx-----  3 root      root      60 Jun 17 2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-dbus-broker.service-KQpalm
drwx-----  3 root      root      60 Jun 17 2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-irqbalance.service-x5gb8G
drwx-----  3 root      root      60 Jun 17 2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-polkit.service-zfcMLr
drwx-----  3 root      root      60 Jun 17 2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-rtkit-daemon.service-PQtIGY
drwx-----  3 root      root      60 Jun 17 2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-systemd-logind.service-lBoRUJ
drwx-----  3 root      root      60 Jun 17 2026 systemd-private-382cae7c5f6b486a877eff5664cf623c-upower.service-KCpjyq
abnikolaeva@angelina:/tmp$

```

Рис. 6: Всё вместе

В каталоге /var/spool есть подкаталог с именем cron

```
abnikolaeva@angelina:/tmp$ cd /var/spool
abnikolaeva@angelina:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
abnikolaeva@angelina:/var/spool$
```

Рис. 7: ls /var/spool

Смотрю содержимое домашнего каталога. Владелец - я

```
abnikolaeva@angelina:/var/spool$ cd ~
abnikolaeva@angelina:~$ ls -al
total 48
drwx-----, 1 abnikolaeva abnikolaeva 386 Jun 16 18:31 .
drwxr-xr-x, 1 root        root        38 Jun 13 15:45 ..
-rw-----, 1 abnikolaeva abnikolaeva 13007 Jun 17 09:23 .bash_history
-rw-r--r--, 1 abnikolaeva abnikolaeva 18 Jan 15 19:00 .bash_logout
-rw-r--r--, 1 abnikolaeva abnikolaeva 144 Jan 15 19:00 .bash_profile
-rw-r--r--, 1 abnikolaeva abnikolaeva 711 Jun 16 18:29 .bashrc
drwxr-xr-x, 1 abnikolaeva abnikolaeva 470 Jun 16 19:52 .cache
drwxr-xr-x, 1 abnikolaeva abnikolaeva 304 Jun 16 19:52 .config
-rw-r--r--, 1 abnikolaeva abnikolaeva 231 Jun 15 09:41 .gitconfig
drwx-----, 1 abnikolaeva abnikolaeva 158 Jun 16 18:46 .gnupg
drwxr-xr-x, 1 abnikolaeva abnikolaeva 20 Jun 13 14:48 .local
drwxr-xr-x, 1 abnikolaeva abnikolaeva 10 Jun 16 13:55 .npm
drwx-----, 1 abnikolaeva abnikolaeva 80 Jun 16 20:11 .password-store
drwx-----, 1 abnikolaeva abnikolaeva 132 Jun 15 10:15 .ssh
drwxr-xr-x, 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 13 14:48 Desktop
drwxr-xr-x, 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 13 14:48 Documents
drwxr-xr-x, 1 abnikolaeva abnikolaeva 102 Jun 13 16:19 Downloads
drwxr-xr-x, 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 13 14:48 Music
drwxr-xr-x, 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 13 14:48 Pictures
drwxr-xr-x, 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 13 14:48 Public
drwxr-xr-x, 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 13 14:48 Templates
drwxr-xr-x, 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 13 14:48 Videos
drwxr-xr-x, 1 abnikolaeva abnikolaeva 14 Jun 16 18:31 bin
-rw-r--r--, 1 abnikolaeva abnikolaeva 8675 Jun 3 18:07 get
drwxr-xr-x, 1 abnikolaeva abnikolaeva 74 Jun 16 14:37 git-extended
-rw-r--r--, 1 abnikolaeva abnikolaeva 3155 Jun 14 19:37 mykey.asc
drwxr-xr-x, 1 abnikolaeva abnikolaeva 10 Jun 14 08:17 work
abnikolaeva@angelina:~$ █
```


Создаю папку newdir, внутри неё создаю каталог morefun

```
abnikolaeva@angelina:~$ mkdir newdir
abnikolaeva@angelina:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos bin  get  git-extended  mykey.asc  newdir  work
abnikolaeva@angelina:~$ cd ~/newdir
abnikolaeva@angelina:~/newdir$ mkdir morefun
abnikolaeva@angelina:~/newdir$
```

Рис. 9: mkdir newdir/morefun

В домашнем каталоге создаю одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удаляю эти каталоги одной командой.

```
abnikolaeva@angelina:~/newdir$ cd
abnikolaeva@angelina:~$ mkdir letters memos misk
abnikolaeva@angelina:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos bin  get  git-extended  letters  memos  misk  mykey.asc  newdir  work
abnikolaeva@angelina:~$ rmdir letters memos misk
abnikolaeva@angelina:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos bin  get  git-extended  mykey.asc  newdir  work
abnikolaeva@angelina:~$
```

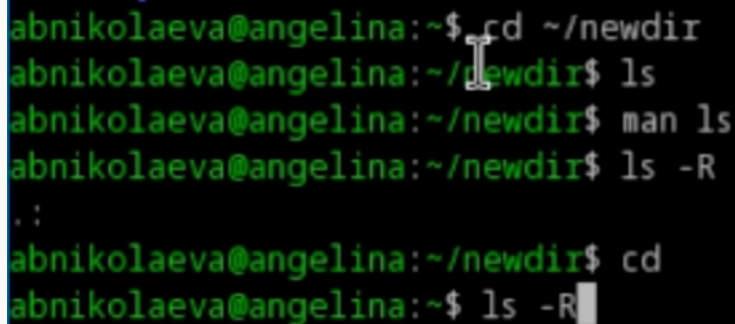
Рис. 10: mkdir, rmdir

Пробую удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Не получается. Использую rmdir

```
abnikolaeva@angelina:~$ rm newdir
rm: cannot remove 'newdir': Is a directory
abnikolaeva@angelina:~$ rmdir ~/newdir/morefun
abnikolaeva@angelina:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos bin  get  git-extended  mykey.asc  newdir  work
abnikolaeva@angelina:~$ cd ~/newdir
abnikolaeva@angelina:~/newdir$ ls
abnikolaeva@angelina:~/newdir$
```

Рис. 11: rmdir

С помощью команды `man` определяю, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.



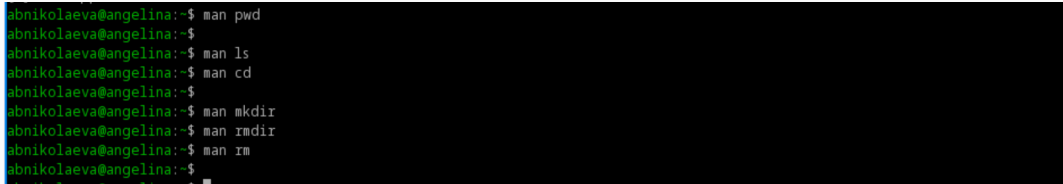
```
abnikolaeva@angelina:~$ cd ~/newdir
abnikolaeva@angelina:~/newdir$ ls
abnikolaeva@angelina:~/newdir$ man ls
abnikolaeva@angelina:~/newdir$ ls -R
.:
abnikolaeva@angelina:~/newdir$ cd
abnikolaeva@angelina:~$ ls -R
```

Рис. 12: `ls -R`

С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога развёрнутым описанием файлов

```
abnikolaeva@angelina:~$ ls -tl
total 16
drwxr-xr-x. 1 abnikolaeva abnikolaeva  0 Jun 17 09:33 newdir
drwxr-xr-x. 1 abnikolaeva abnikolaeva 14 Jun 16 18:31 bin
drwxr-xr-x. 1 abnikolaeva abnikolaeva 74 Jun 16 14:37 git-extended
-rw-r--r--. 1 abnikolaeva abnikolaeva 3155 Jun 14 19:37 mykey.asc
drwxr-xr-x. 1 abnikolaeva abnikolaeva 10 Jun 14 08:17 work
drwxr-xr-x. 1 abnikolaeva abnikolaeva 102 Jun 13 16:19 Downloads
drwxr-xr-x. 1 abnikolaeva abnikolaeva  0 Jun 13 14:48 Desktop
drwxr-xr-x. 1 abnikolaeva abnikolaeva  0 Jun 13 14:48 Documents
drwxr-xr-x. 1 abnikolaeva abnikolaeva  0 Jun 13 14:48 Music
drwxr-xr-x. 1 abnikolaeva abnikolaeva  0 Jun 13 14:48 Pictures
drwxr-xr-x. 1 abnikolaeva abnikolaeva  0 Jun 13 14:48 Public
drwxr-xr-x. 1 abnikolaeva abnikolaeva  0 Jun 13 14:48 Templates
drwxr-xr-x. 1 abnikolaeva abnikolaeva  0 Jun 13 14:48 Videos
-rw-r--r--. 1 abnikolaeva abnikolaeva 8675 Jun  3 18:07 get
abnikolaeva@angelina:~$
```

Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`.



```
abnikolaeva@angelina:~$ man pwd
abnikolaeva@angelina:~$
abnikolaeva@angelina:~$ man ls
abnikolaeva@angelina:~$ man cd
abnikolaeva@angelina:~$
abnikolaeva@angelina:~$ man mkdir
abnikolaeva@angelina:~$ man rmdir
abnikolaeva@angelina:~$ man rm
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 13: `man`

Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполняю модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Выводы

Во время выполнения лабораторной работы я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.